

Calderas-ejercicios-y-resumen.pdf



Ceci_2911



Calor y Frío Industrial



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH

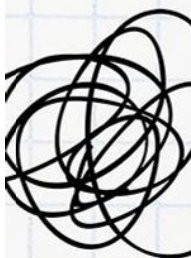


Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

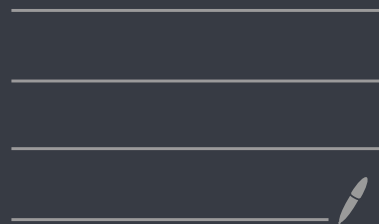
pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



WUOLAH

CALDERAS

CLASIFICACIÓN:

- **USO doméstico** → Calderas de agua caliente:
 - Convencionales
 - * Transporte calor: Agua a $T^{\circ} < 110^{\circ}\text{C}$ • De baja temperatura
 - De condensación
- **USO industrial** → Calderas de agua sobrecalentado → Transporte calor: Agua a $T > 110^{\circ}\text{C}$
 - ↳ Calderas de vapor saturado
 - ↳ Calderas de vapor sobrecalentado
 - ↳ Caldera de fluido térmico → Transporte calor: l. g. distinto de agua

CALDERAS DOMÉSTICAS

↳ Aparatos de calefacción/calefactores combinados con potencia calorífica nominal $\leq 400 \text{ kW}$

- Potencia calorífica útil (P_u, P, Q): Potencia transmitida al portador de calor (en kW)
- Potencia calorífica nominal (P_n, P_{rated}, Q_{comb}): Potencia de un calefactor cuando suministra calor para espacios y caldes de agua en condiciones nominales estándares (en kW)
- Rendimiento/Eficiencia útil: Relación entre potencia útil y energía aportada por combustible. $\eta = Q/Q_{comb}$
- Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios: Relación entre demanda de calefacción de espacios para una temporada de calefacción, y el consumo anual de energía necesario para satisfacer dicha demanda.
- Poder calorífico superior: Cantidad total de calor liberado por unidad de combustible cuando se quema por completo con O_2 , y cuando se devuelven los productos de la combustión a T_{amb} . Incluye el calor de condensación del vapor de agua contenido en el combustible, y el vapor de agua por la combustión del H_2 en el combustible.
- Carga parcial: Relación entre potencia útil de una caldera que funciona intermitentemente o a una potencia inferior a la nominal, y dicha potencia útil nominal.
- Eficiencia energética estacional de calefacción modo activo: Media ponderada de la eficiencia útil a la potencia calorífica nominal, y la eficiencia útil a un 30% de dicha potencia.

- Caldera de condensación: El vapor de agua que existe en los productos de combustión se condensa parcialmente para aprovechar el calor latente del vapor con fines de calefacción.

- Régimen de baja temperatura: T° retorno (entrada calefactor) → Condensación: 30°C

- ↳ Baja T° : 37°C
- ↳ Resto de calefacción: 50°C

- Régimen alta temperatura: T° retorno (Entrada calefactor) → 60°C
 T° alimentación/impulsión (salida calefactor) → 80°C

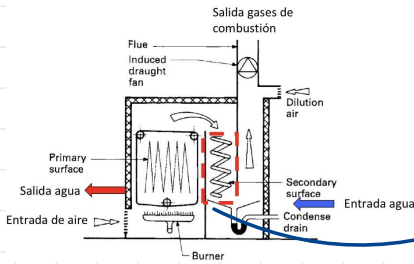
REQUISITOS EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL DE CALEFACCIÓN DE ESPACIOS.

- Caldera de combustión con potencia nominal $\leq 70 \text{ kW}$, uenas calderas B1 de potencia nominal $\leq 10 \text{ kW}$; y calderas combinadas B1 de potencia nominal $\leq 30 \text{ kW}$ → $\eta_s > 86\%$
- Calderas B1 de potencia nominal $\leq 10 \text{ kW}$ y calderas combinadas B1 de potencia nominal $\leq 30 \text{ kW}$ → $\eta_s > 75\%$
- Caldera de combustible de potencia nominal entre 70 kW y 400 kW → $\eta_{comb} > 86\%$, $\eta_{s4} > 94\%$

REQUISITOS DE EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO

- Caldera de combustible y caldera de comb. gaseoso → $\text{NO}_2 < 56 \text{ mg/kWh}$
- Caldera de comb. líquido → $\text{NO}_2 < 120 \text{ mg/kWh}$

CALEDERAS DE CONDENSACIÓN



- Combustión → Forma moléculas de H_2O en los gases de salida.
- Funcionamiento: Recuperar el calor latente de la condensación del H_2O en su salida hacia el escape → Precalentamiento del H_2O de alimentación.
- T° condensación: T° de rocío
- Condensación del H_2O (humos) y precalentamiento del H_2O de alimentación.

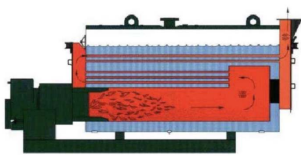
Efecto de distintos parámetros

- $\uparrow$ masa de vapor de H_2O → $\uparrow T^\circ$ de rocío.
- $\downarrow$ Exceso de aire → $\uparrow T^\circ$ de rocío
- $\downarrow T^\circ$ retorno de H_2O → $\uparrow$ recuperación de calor → $\uparrow$ Rendimiento energético.
 - ↳ $\uparrow$ Condensación
- $\uparrow T^\circ$ de rocío → $\uparrow$ Condensación
 - ↳ $\uparrow$ rendimiento energético.

CALEDERAS INDUSTRIALES

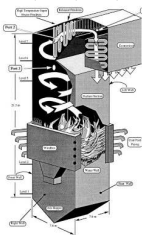
- En función del fluido que circula por el interior de los tubos:
 - Calderas pirrotubulares: Los gases producto de la combustión circulan por el interior de los tubos, sumergidos en el fluido.
 - Calderas acuotubulares: El fluido circula por el interior de los tubos sumergidos en masa de humos.

CALEDERAS PIROTUBULARES



- Calderas recuperadoras o calderas de producción de vapor saturado y/o agua caliente.
- NO se usan para producir vapor sobrecalentado.
- P (pirrotubulares) < P (acuotubulares)
- P_{sat} (pirrotubular) < P_{sat} (acuotubular)

CALEDERAS ACUOTUBULARES



- Transferencia de calor: Radiación.
- Altas P_{sat} .
- Pueden generar vapor sobrecalentado

BALANCE DE ENERGÍA Y RENDIMIENTO

Rendimiento:

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{comb}} = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI_{comb}} \rightarrow \text{Cambio de fase (y generación de vapor)} : \eta = \frac{\dot{m}_{vapor} (h_v - h_{in})}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI_{comb}}$$

$$\rightarrow \text{Sin cambio de fase (solo calentamiento } H_2O) : \eta = \frac{\dot{m}_{H_2O} \cdot c_p \cdot (T_{H_2O} - T_{H_2O,in})}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI_{comb}}$$

Método directo: Medición de los cambios de energía que sufre el fluido de trabajo.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

- Método indirecto: Rendimiento en función de las pérdidas ($\dot{Q}_p$)

$$\dot{Q}_{comb} = \dot{Q} + \dot{Q}_p \rightarrow \eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{comb}} = 1 - \frac{\dot{Q}_p}{\dot{Q}_{comb}} = 1 - \frac{\dot{Q}_p}{\dot{m}_{comb} \cdot PC_{comb}}$$

Las pérdidas se clasifican de mayor a menor importancia:

1. Pérdidas en el escape (humos)
2. Pérdidas en las cenizas
3. Pérdidas en los quemados
4. Pérdidas en las pugas de agua.
5. Pérdidas en las fugas.
6. Pérdidas a través de la envolvente

• FLUJOS DE MASA Y ENERGÍA

Entradas	Salidas
Agua de retorno	Humos
Agua de reposición	Fuga agua
Aire	Fuga agua
Combustible	Agua de impulsión
	Cenizas
	Inquemados
	Pérdidas por la envolvente → Solo tiene asociado un flujo de energía, de masa no.

• PUGAS

- El H_2O en el interior de la caldera se evapora → ↑ concentración de impurezas (no se evaporan) lo que perjudica la transferencia de calor (↑ ensuciamiento tuberías).
- Para evitarlo, se purga la caldera y se repone H_2O evaporada con agua limpia.

	PRESION [kg/cm ²]	SALINIDAD TOTAL EN CO ₂ /Ca [mg/l]	SILICE EN SiO ₂ [mg/l]	SOLIDOS EN SUSPENSION [mg/l]	CLORUROS EN Cl [mg/l]
CALDERAS ACUOTUBULARES	0-20	3.500	100	300	2.000
	20-30	3.000	75	250	1.500
	30-40	2.500	50	150	1.000
	40-50	2.000	40	100	800
	50-60	1.500	30	60	650
	60-70	1.250	25	40	500
	70-100	1.000	15	20	350

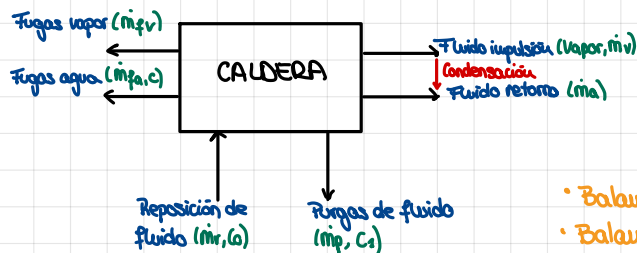
Norma UNE-9075 para calderas acuotubulares

	PRESION [kg/cm ²]	SALINIDAD TOTAL EN CO ₂ /Ca [mg/l]	SILICE EN SiO ₂ [mg/l]	SOLIDOS EN SUSPENSION [mg/l]	CLORUROS EN Cl [mg/l]
CALDERAS PIROTUBULARES	0-15	2.000	100	300	3.000
	15-25	4.500	75	300	2.000

Norma UNE-9075 para calderas pirotubulares

Concentración máx de impurezas en el H_2O interior de una caldera.

BALANCE DE MASA PARA AGUA



Ej: Cálculo gasto reposición y purga en caldera de generación de vapor con un 10% de retorno del condensado.

* vapores no contienen impurezas, siendo su concentración en sales y ácidos nula ($c=0$).

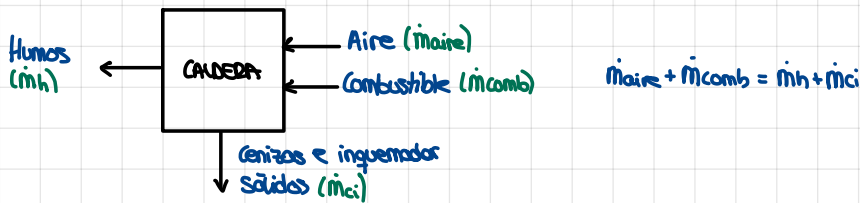
• Balance de masa (agua): $m_a + m_{ir} = m_{iv} + m_{fv} + m_{fa} + m_p$

• Balance de masa (sales): $m_{ir} \cdot c_a = m_{fa} \cdot c_f + m_p \cdot c_f$

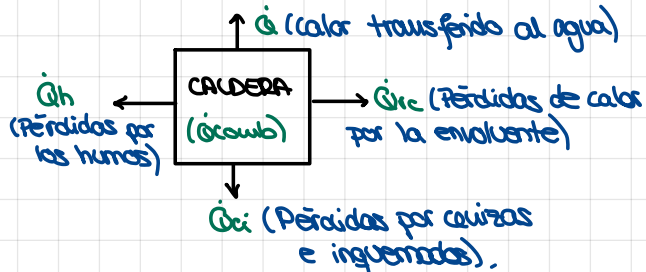
En este caso $m_a = m_{iv}$ por lo que:

$$m_p = m_{fv} \cdot \frac{c_a}{c_f - c_a} - m_{fa}$$

BALANCE DE MASA PARA COMBUSTIBLE



BALANCE DE ENERGÍA EN LA CALDERA



- Calor perdido por los humos, $Q_h \rightarrow Q_h = Q_{CO_2} + Q_{SO_2} + Q_{comb, H_2O} + Q_{O_2} + Q_{N_2} + Q_{H_2O, hum.}$
 $\rightarrow Q_h = V_h \cdot C_{p,h} \cdot (T_{h, sal} - T_{amb})$
 $\rightarrow C_{p,h} = X_{CO_2} \cdot C_{p, CO_2} + X_{SO_2} \cdot C_{p, SO_2} + X_{H_2O} \cdot C_{p, H_2O} + X_{O_2} \cdot C_{p, O_2} + X_{N_2} \cdot C_{p, N_2}$

$\rightarrow H_2O$ contenido en el combustible $\rightarrow$ Humedad del aire exterior
- $\rightarrow$ En calderas de condensación hay que tener en cuenta el calor de condensación en los humos: $Q_{cond} = m_{cond} \cdot h_{lv}$

- Calor perdido por los quemadores

Distinguimos entre sólidos y gaseosos.

- Quemadores gaseosos: $\frac{Q_{ci, gas}}{Q_{comb}} = \frac{P_{C, gas}}{PCI_{comb}} \cdot X_{gas} \rightarrow P_{C, gas} = 8'4 \text{ MJ/kg}$ Suelen ser CO e hidrocarburos ligeros. Suelen ser DESPRECIABLES respecto del resto de pérdidas.
- Quemadores sólidos: Hollín y carbón que se pierden en el hogar de la caldera junto con las cenizas.
 $\frac{Q_{holin/char}}{Q_{comb}} = \frac{P_{C, c}}{PCI_{comb}} \cdot X_{C, holin/char} \rightarrow P_{C, c} = 32'5 \text{ MJ/kg}$

MEDIOS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS CALDERAS.

- Inserciones $\rightarrow$ Aumento del coeficiente convectivo en el interior de los tubos.
- Turbulador $\rightarrow$ Aumento del grado de mezcla $\rightarrow \uparrow$ Coef. convectivo del flujo interno $\rightarrow$ Puede $\downarrow$ ensuciam.
- Recuperar energía de los humos: Antes de evacuar a la atm. $\rightarrow$ Precalentar aire que entra ($\downarrow$ pérdidas)
 $\rightarrow$ Precalentar agua de entrada ($\uparrow Q_{util}$)
- Se ha de controlar el enfriamiento de la corriente de gases de escape.
 - $\rightarrow$ Calderas industriales: T° salida suficientemente alta para garantizar una buena dispersión de contamin.
 - $\rightarrow$ Calderas domésticas: T° suficientemente alta para no alcanzar la T° rocío (gases) y evitar la condensación de estos que podría generar corrosión.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA CALDERA PARA ACS.

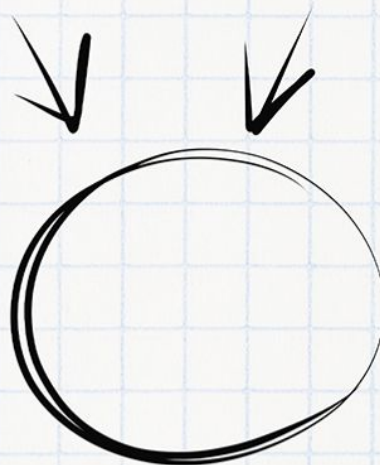
- Rendimiento de combustión: Considera pérdidas por quemadores y humos $\eta_c = 1 - \frac{(Q_{ci} + Q_h)}{Q_{comb.}}$
- Rendimiento de generación instantánea: Pérdidas por combustión y envolvente $\eta_g = 1 - \frac{(Q_{ci} + Q_h + Q_{re})}{Q_{comb}}$
- Rendimientos de generación estacional: Pérdidas de η_g y las de servicio $\rightarrow$ Ventilación del hogar, Q_v
 $\rightarrow$ Arrancados, Q_{ba}

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

calor residual al apagar la caldera que no se usa.

↳ Método directo :

$$\left. \begin{aligned} - \dot{Q}_{\text{paradas}} &= \dot{Q}_{rc} + \dot{Q}_v \\ - \dot{Q}_{\text{arraucados}} &= \dot{Q}_{rc} + \dot{Q}_{ba} \end{aligned} \right\} \eta_{ge} = \frac{(\dot{Q}_{\text{comb}} - \dot{Q}_{ci} - \dot{Q}_h - \dot{Q}_{rc}) \cdot H_f - \dot{Q}_{\text{paradas}} \cdot H_p - \dot{Q}_{\text{arr.}} \cdot H_A}{\dot{Q}_{\text{comb}} \cdot H_f} = \eta_g - \frac{\dot{Q}_{\text{par.}} \cdot H_p}{\dot{Q}_{\text{comb}} \cdot H_f} - \frac{\dot{Q}_{\text{arr.}} \cdot H_A}{\dot{Q}_{\text{comb}} \cdot H_f}$$

la caldera coge mucho aire para arrancar y eliminar humos residuales.

- H_f = Horas funcionamiento
- H_p = Horas paradas.
- H_A = Horas arraucado.

↳ Método cíclico de la caldera: $\eta_{ge} = \eta_c - \left(\frac{1}{P} - 1\right) \cdot q_v - \frac{1}{P} q_{rc}$

- P = Carga media real $P = \frac{H_{on}}{H_{on} + H_A + H_p}$ Horas encendido
- q_v (%) = Pérdidas por la chimenea con el quemador apagado. Valores tabulados.
- q_{rc} (%) = Pérdidas envolvente $q_{rc}(\%) = G - G_2 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_h(w)}{1000} \right) \rightarrow G \text{ y } G_2 \text{ cte. tabuladas f (aislamiento caldera).}$

REACCIÓN DE COMBUSTIÓN Y COMBUSTIBLE

- Combustible: Sustancia productora de calor por su combustión.
- Comburente: Sustancia que produce/favorece la combustión del combustible (Ej: O_2)
- Poder calorífico: Masa de aire seco mínimo, en condiciones normales, para la combustión completa y estequiométrica de la unidad de masa de combustible $\rightarrow \left(\frac{M_{\text{aire}}}{M_{\text{comb}}} \right)_{\text{esteg.}} \rightarrow$ El inverso es el dosado combustible-aire.
- Coeficiente de exceso de aire: $\left(\frac{M_{\text{aire}}}{M_{\text{comb}}} \right)_{\text{esteg.}} \rightarrow$ Poder calorífico.
- Poder fumígeno: Masa de productos de la combustión en la combustión estequiométrica del combustible. (incluyendo N_2)
- Combustión completa: Oxidación completa de todos los elementos combustibles del producto combustible.
- Combustión incompleta: Oxidación parcial del combustible.
- Combustión estequiométrica: Oxidación completa del combustible utilizando todo el O_2 (sin exceso de aire).

EL COMBURENTE

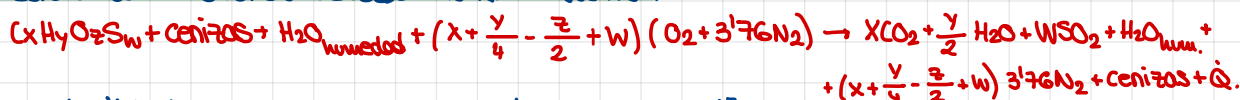
- Aire atmosférica $\rightarrow 79\% NO_2$ y $21\% O_2$ (volumen) $\left\{ \begin{aligned} &1 \text{ mol } O_2 \text{ por} \\ &\text{cada } 3.76 \text{ mol } N_2 \end{aligned} \right. \rightarrow$ condiciones normales $1 \text{ mol aire} \leftrightarrow 22.4 \text{ L}$
- ↳ $77\% NO_2$ y $23\% O_2$ (peso)

EL COMBUSTIBLE

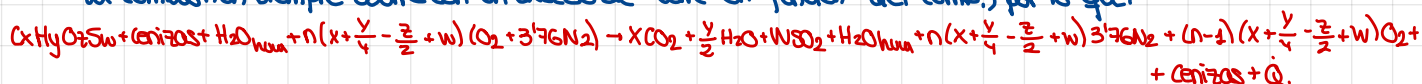
Los combustibles se diferencian por $\rightarrow$ Estado de agregación
↳ Composición.

- Composición elemental: $C_x H_y O_z S_w$
- Composición inmediata: Cantidad de humedades, volátiles, carbono fijo y cenizas del combustible.
- Hipótesis $\rightarrow$ El C, H y S se oxidan completamente con el aire teórico, generando CO_2, H_2O y SO_2 y liberando el calor de la reacción.
↳ Las cenizas y el N_2 son inertes

REACCIÓN DE COMBUSTIÓN ESTEQUIOMÉTRICA AJUSTADA.



- la combustión siempre ocurre con un exceso de aire en función del comb., por lo que:



n = Exceso de aire Ej: Si es un 20% de exceso; $n = 1 + 0.2 = 1.2$.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

• Temperatura adiabática de flama → Máx. T. teórica alcanzada en una reacción de combustión, suponiendo nulas las pérdidas de calor, y que toda la energía química en el combustible se utiliza para elevar la T° de los humos desde la T° entrada aire hasta la propia T_{ad}. $Q_{comb} = m_{comb} \cdot PCI_{comb} = C_p \cdot h \cdot V_h (T_{ad} - T_{in})$
↳ Volumen de humos. T_{amb}

EJEMPLO 1: Cantidad de aire para comb. estequiométrica del Keroseno:

Comb. esteq → No hay exceso de aire.

Keroseno: $C_x H_y O_z S_w \rightarrow X_c = 0.856$

→ $X_H = 0.115$

→ $X_S = 0.026$

→ $X_O = 0.003$

Tomando B.C. = 1 kg de Keroseno

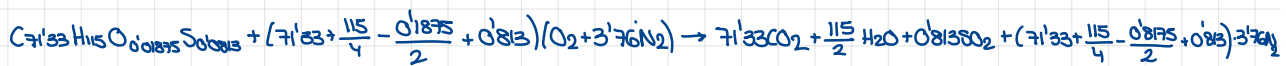
0.856 kg C → $0.856/12 = 71.33 \text{ mol C}$

0.115 kg H → $0.115/1 = 115 \text{ mol H}$

0.026 kg S → $0.026/32 = 0.813 \text{ mol S}$

0.003 kg O → $0.003/16 = 0.1875 \text{ mol O}$

→ Keroseno = $C_{71.33} H_{115} O_{0.1875} S_{0.813}$



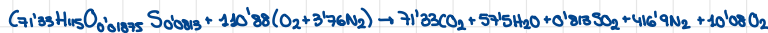
Por cada kg de Keroseno:

$$\frac{V}{F} = \frac{(100 + 379) \text{ mol aire}}{1 \text{ kg Keroseno}} = \frac{479 \text{ mol aire}}{1 \text{ kg Keroseno}} \cdot \frac{22.4 \text{ Litro}}{1 \text{ mol aire}} \cdot \frac{1.293 \text{ kg aire}}{1 \text{ m}^3} \cdot \frac{1 \text{ m}^3}{35} = \frac{13.87 \text{ kg aire}}{1 \text{ kg Keroseno}}$$

N₂ inerte en la combustión.

Ejemplo 2: Ahora exceso de aire en 40%.

$$n = 1.40 = 1.4$$

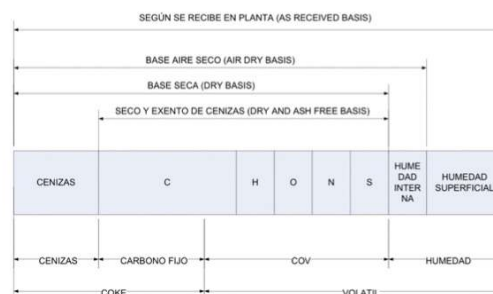


Para 1 kg de combustible:

$$\frac{(140.88 + 416.9 + 10.08) \text{ mol aire}}{1 \text{ kg de combustible}} \cdot \frac{22.4 \text{ Litro}}{1 \text{ mol aire}} \cdot \frac{1.293 \text{ kg aire}}{1 \text{ m}^3} \cdot \frac{1 \text{ m}^3}{10^3} = \frac{15.578 \text{ kg aire}}{1 \text{ kg comb.}}$$

Composición de combustibles

- PCI: Calor producido durante la combustión de una cierta cantidad de combustible si todo el agua que proviene del combustible o formada durante la combustión se encuentra en estado vapor en los productos.
- PCS: Igual que PCI pero con el agua en estado líquido. El PCS es el PCI en la energía necesaria para vaporizar todo el agua líquida producida (calor latente).
- Combustible según se quema: Composición del combustible que se alimenta al equipo de combustión.
- Combustible según se recibe (ar): " " " cuando se recibe en la instalación.
- Combustible seco y libre de cenizas (dry ash-free, daf): Análisis elemental de un combustible (líquido/sólido) excluyendo la humedad total y el contenido en cenizas.



WUOLAH

Biomasa

- Composición muy heterogénea y alta humedad (no constante).
- Se puede obtener la composición elemental en función de la inmediata

$$\begin{aligned}
 \rightarrow C &= 0.637 FC + 0.455 VH (\% \text{ wt}) & 36.2\% \leq C \leq 53.1\% & \quad 57.2\% \leq VH \leq 90.6\% \rightarrow \text{Cantidad de volátiles} \\
 \rightarrow H &= 0.052 FC + 0.062 VH (\% \text{ wt}) & 4.36\% \leq H \leq 8.3\% & \quad 4.7\% \leq FC \leq 38.4\% \rightarrow \text{Cantidad de Carbono Fijo} \\
 \rightarrow O &= 0.804 FC + 0.476 VH (\% \text{ wt}) & 31.37\% \leq O \leq 49.5\% &
 \end{aligned}$$

Carbono fijo
Cantidad de volátiles

Volumen de humos

Hay casos en los que no se puede determinar la composición del combustible $\rightarrow$ Fórmulas de Rosin

	Volumen total gases de combustión	Volumen de aire mínimo
Sólidos	$V_r \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{kg}} \right) = \frac{0.89 PCI \left(\frac{\text{kcal}}{\text{kg}} \right)}{1000} + 1.65$	$A'_{\text{MIN}} \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{kg}} \right) = \frac{1.01 PCI}{1000} + 0.5$
Líquidos	$V_r \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{kg}} \right) = \frac{1.11 PCI \left(\frac{\text{kcal}}{\text{kg}} \right)}{1000}$	$A'_{\text{MIN}} \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{kg}} \right) = \frac{0.85 PCI \left(\frac{\text{kcal}}{\text{kg}} \right)}{1000} + 2$
Gases Pobres	$V_r \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{Nm}^3} \right) = \frac{0.725 PCI \left(\frac{\text{kcal}}{\text{Nm}^3} \right)}{1000} + 1$	$A'_{\text{MIN}} \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{Nm}^3} \right) = \frac{0.875 PCI \left(\frac{\text{kcal}}{\text{Nm}^3} \right)}{1000}$
Gases Ricos	$V_r \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{Nm}^3} \right) = \frac{1.14 PCI \left(\frac{\text{kcal}}{\text{Nm}^3} \right)}{1000} + 0.25$	$A'_{\text{MIN}} \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{Nm}^3} \right) = \frac{1.09 PCI \left(\frac{\text{kcal}}{\text{Nm}^3} \right)}{1000} - 0.25$

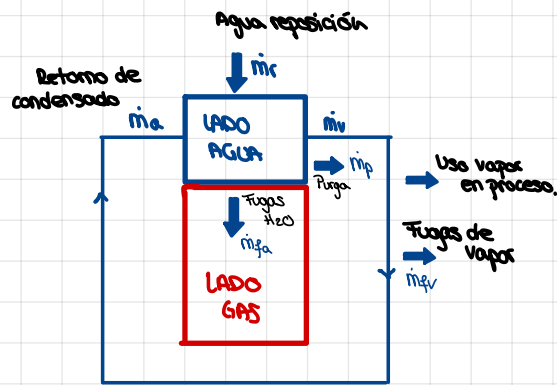
* Para un exceso de aire igual a la unidad $n = 1$.

Estimación emisiones contaminantes: $E = A \cdot EF \cdot \left(1 - \frac{ER}{100}\right)$

- $\rightarrow E$ = Emisión del contaminante
- $\rightarrow A$ = Tasa de actividad de la instalación
- $\rightarrow EF$ = Factor de emisión
- $\rightarrow ER$ = Eficiencia de reducción del contaminante.

EJERCICIO ①

- Caldera pirrotubular; $P = 20 \text{ bar}$
- Fugas vapor = 0.1 kg/kg vapor
- Fugas de H_2O : 0.01 g/kg vapor
- Calcular agua a purgar y caudal de reposición



a) 100% retorno de condensados

Como se retorna el 100% de los condensados: $\dot{m}_a = \dot{m}_v$

Balace de agua $\rightarrow \dot{m}_a + \dot{m}_r = \dot{m}_v + \dot{m}_{fa} + \dot{m}_{fv} + \dot{m}_p \rightarrow \dot{m}_r = 0.11 + \dot{m}_p$

Balace de sales $\rightarrow \dot{m}_r \cdot C_0 = \dot{m}_{fa} \cdot C_1 + \dot{m}_p \cdot C_2 \rightarrow \text{Salinidad} \rightarrow 1000 \cdot \dot{m}_r = 4500(0.01 + \dot{m}_p) \rightarrow \dot{m}_p = 1.85 \cdot 10^{-2} \text{ kg/s}$
 Sales NO vaporizan.
 $\rightarrow \text{Silice} \rightarrow 10 \cdot \dot{m}_r = 75(0.01 + \dot{m}_p) \rightarrow \dot{m}_p = 5.38 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s}$
 $\rightarrow \text{Sólidos susp.} \rightarrow 100 \cdot \dot{m}_r = 300(0.01 + \dot{m}_p) \rightarrow \dot{m}_p = 0.04 \text{ kg/s}$
 $\rightarrow \text{Cloruro} \rightarrow 500 \cdot \dot{m}_r = 2.000(0.01 + \dot{m}_p) \rightarrow \dot{m}_p = 0.023 \text{ kg/s}$

Caso más crítico $\rightarrow$ Nos quedamos con el mayor:

$$\begin{bmatrix} \dot{m}_p = 0.04 \text{ kg/s} \\ \dot{m}_r = 0.15 \text{ kg/s} \end{bmatrix}$$

b) 0% retorno de condensados
 $\dot{m}_a = 0$

Balace de agua $\rightarrow \dot{m}_r = \dot{m}_v + \dot{m}_{fa} + \dot{m}_{fv} + \dot{m}_p$

Como base cálculo es 1 kg de vapor producido $\rightarrow \dot{m}_v + \dot{m}_{fv} = 1$

$$\left. \begin{aligned} \dot{m}_r &= 1 + 0.01 + \dot{m}_p \\ \dot{m}_r &= 1.01 + \dot{m}_p \end{aligned} \right\}$$

Balace de sales $\rightarrow \dot{m}_r \cdot C_0 = \dot{m}_{fa} \cdot C_1 + \dot{m}_p \cdot C_2 \rightarrow \text{Salinidad} \rightarrow 1000 \dot{m}_r = 4500(0.01 + \dot{m}_p) \rightarrow \dot{m}_p = 0.275 \text{ kg/s}$
 $\rightarrow \text{Silice} \rightarrow 10 \cdot \dot{m}_r = 75(0.01 + \dot{m}_p) \rightarrow \dot{m}_p = 0.143 \text{ kg/s}$
 $\rightarrow \text{Sólidos susp.} \rightarrow 100 \cdot \dot{m}_r = 300(0.01 + \dot{m}_p) \rightarrow \dot{m}_p = 0.49 \text{ kg/s}$
 $\rightarrow \text{Cloruro} \rightarrow 500 \cdot \dot{m}_r = 2.000(0.01 + \dot{m}_p) \rightarrow \dot{m}_p = 0.32 \text{ kg/s}$

Mayor:

$$\begin{bmatrix} \dot{m}_p = 0.49 \text{ kg/s} \\ \dot{m}_r = 1.5 \text{ kg/s} \end{bmatrix}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Ejercicios ②

Caldera acuatubular → $\dot{m}_{iv} = 4'166 \text{ kg/s}$
 $\dot{m}_{iv} = 15000 \text{ kg/h}$; $P_v = 70 \text{ bar}$
Salinidad = 1000 mg/L
 $\dot{m}_a = 0'95 \dot{m}_{iv}$

Calcular $\dot{m}_{ip}$, $\dot{m}_{ir}$:

a) Condensado retorna con concentración de sales disueltas y sólidos en susp. = 0.

$$\dot{m}_a = 0'95 \dot{m}_{iv}$$

$$\text{Balance de agua: } \dot{m}_a + \dot{m}_{ir} = \dot{m}_{ip} + \dot{m}_{iv} \rightarrow \dot{m}_{ir} + 0'95 \dot{m}_{iv} = \dot{m}_{ip} + \dot{m}_{iv} \rightarrow \dot{m}_{ir} = \dot{m}_{ip} + 0'05 \dot{m}_{iv} \rightarrow \dot{m}_{ir} = \dot{m}_{ip} + 750$$

$$\text{Balance de sales: } \dot{m}_a \cdot C_a + \dot{m}_{ir} \cdot C_r = \dot{m}_{ip} \cdot C_i + \dot{m}_{iv} \cdot C_{iv} \rightarrow (\dot{m}_{ip} + 750) C_0 = \dot{m}_{ip} C_i \rightarrow 750 \cdot \frac{C_0}{C_i - C_0} = \dot{m}_{ip}$$

$$\rightarrow \text{Salinidad} \rightarrow \dot{m}_{ip} = 750 \cdot \frac{0'05}{1000 - 0'05} = 0'0375 \text{ kg/L} = 1'041 \cdot 10^{-5} \text{ kg/s}$$

$$\dot{m}_{ip} = 0'032 \text{ kg/s}$$

$$\dot{m}_{ir} = 0'24 \text{ kg/s}$$

$$\rightarrow \text{Silica} \rightarrow \dot{m}_{ip} = \frac{2}{15-2} \cdot \frac{750}{3600} = 0'032 \text{ kg/s} \leftarrow$$

$$\rightarrow \text{Sólidos susp.} \rightarrow \dot{m}_{ip} = \frac{1}{20-1} \cdot \frac{750}{3600} = 0'0109 \text{ kg/s}$$

$$\rightarrow \text{Cloruro} \rightarrow \dot{m}_{ip} = \frac{0'035}{350 - 0'035} \cdot \frac{750}{3600} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ kg/s}$$

b) Condensado retorna con misma concentración de agua reposición.

$$\dot{m}_{ir} = \dot{m}_{ip} + 0'2083$$

$$\text{Balance sales} \Rightarrow \dot{m}_a \cdot C_a + \dot{m}_{ir} \cdot C_r = \dot{m}_{ip} \cdot C_i \rightarrow C_0 (0'95 \dot{m}_{iv} + \dot{m}_{ip} + 0'05 \dot{m}_{iv}) = \dot{m}_{ip} C_i \rightarrow$$
$$\rightarrow C_0 (\dot{m}_{iv} + \dot{m}_{ip}) = \dot{m}_{ip} C_i \rightarrow \dot{m}_{ip} = \frac{\dot{m}_{iv} C_0}{C_i - C_0}$$

→ C_i es del $\dot{m}_{iv}$ → Sales de caldera, no retorno.

$$\rightarrow \text{Salinidad} \rightarrow \dot{m}_{ip} = 4'166 \cdot \frac{0'05}{1000 - 0'05} = 4'16 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s}$$

$$\rightarrow \text{Silica} \rightarrow \dot{m}_{ip} = \frac{2}{15-2} \cdot 4'166 = 0'6409 \text{ kg/s} \leftarrow$$

$$\rightarrow \text{Sólidos susp.} \rightarrow \dot{m}_{ip} = \frac{1}{20-1} \cdot 4'166 = 0'219 \text{ kg/s}$$

$$\rightarrow \text{Cloruro} \rightarrow \dot{m}_{ip} = \frac{0'035}{350 - 0'035} \cdot 4'166 = 4'166 \cdot 10^{-4} \text{ kg/s}$$

$$\left[\begin{array}{l} \dot{m}_{ip} = 0'6409 \text{ kg/s} \\ \dot{m}_{ir} = 0'8492 \text{ kg/s} \end{array} \right]$$

EJERCICIO ③

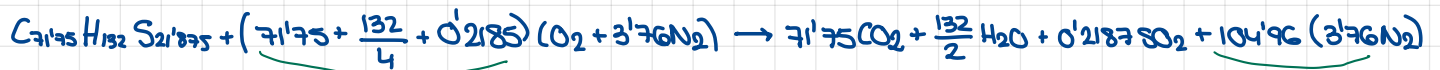
Caldera gasoil

Aire mínimo necesario ($\frac{m^3 \text{ Aire}}{kg \text{ Comb}}$) ?

$C_x H_y S_w$? $\rightarrow$ Base seca y húmeda.

Base cálculo $\rightarrow$ 1 kg de gasoil

$$\begin{array}{l} X_C = 0.861 \\ X_H = 0.132 \\ X_S = 0.007 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 0.861 \text{ kg C} \rightarrow 0.861/12 \cdot 10^{-3} = 71.75 \text{ mol C} \\ 0.132 \text{ kg H} \rightarrow 0.132/1 \cdot 10^{-3} = 132 \text{ mol H} \\ 0.007 \text{ kg S} \rightarrow 0.007/32 \cdot 10^{-3} = 0.21875 \text{ mol S} \end{array} \right\} \text{Gasoil} = C_{71.75} H_{132} S_{0.2187}$$



$$\frac{(104.96 + 394.64) \text{ mol aire}}{1 \text{ kg de keroseno}} = \frac{499.6 \text{ mol aire}}{1 \text{ kg keroseno}} \cdot \frac{22.4 \text{ L aire}}{1 \text{ mol aire}} \cdot \frac{1 m^3}{10^3 L} = 11.19 \frac{m^3 \text{ aire}}{kg \text{ Comb.}}$$

b) Composición en volumen de los gases de chimenea tanto en base húmeda como seca.

Base húmeda $\rightarrow n_{T,h} = x + \frac{y}{2} + w + (x + \frac{y}{4} + w) \cdot 3.76 \rightarrow n_{T,h} = (71.75 + \frac{132}{2} + 0.21875) + (71.75 + \frac{132}{4} + 0.21875) \cdot 3.76 = 532.65 \text{ mol.}$

Base seca $\rightarrow n_{T,s} = x + w + (x + \frac{y}{4} + w) \cdot 3.76 \rightarrow n_{T,s} = (71.75 + 0.21875) + (71.75 + \frac{132}{4} + 0.21875) \cdot 3.76 = 466.65 \text{ mol}$

Composición base húmeda $\rightarrow X_{CO_2} = 71.75/532.65 = 13.47\%$

$$X_{SO_2} = 0.2187/532.65 = 0.041\%$$

$$X_{H_2O} = (132/2)/532.65 = 12.39\%$$

$$X_{N_2} = (394.6/532.65) = 74.08\%$$

Composición base seca $\rightarrow X_{CO_2} = 71.75/466.65 = 15.37\%$

$$X_{SO_2} = 0.2187/466.65 = 0.046\%$$

$$X_{N_2} = 394.6/466.64 = 84.56\%$$

b) Volumen de humos resultante

Suponemos que H_2O saliese como vapor

* Si H_2O no sale como vapor, $n = 466.65 \text{ mol.}$

$$532.65 \text{ mol} \cdot \frac{0.0224 \text{ m}^3}{\text{mol}} = 11.93 \frac{m^3 \text{ humos}}{kg \text{ gasoil}}$$

EJERCICIO 4

- Caldera de carbón
- Combustible antracita.
- Exceso de aire 20% → $n = 1.2$

	Antracita
C	93%
H	3.7%
N	1.3%
S	0.7%
O	1.3%
H ₂ O	12%

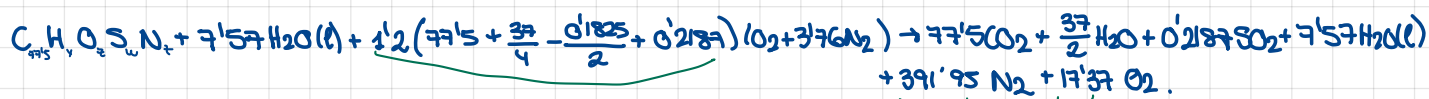
a) kg aire/kg comb?

Base cálculo → 1 kg de antracita.

$$\begin{aligned}
 0.93 \text{ kg C} \cdot \frac{1 \text{ mol C}}{12 \cdot 10^{-3}} &= 77.5 \text{ mol C (x)} \\
 0.037 \text{ kg H} \cdot \frac{1 \text{ mol H}}{1 \cdot 10^{-3}} &= 37 \text{ mol H (y)} \\
 0.013 \text{ kg N} \cdot \frac{1 \text{ mol N}}{14 \cdot 10^{-3}} &= 0.928 \text{ mol N (t)} \\
 0.007 \text{ kg S} \cdot \frac{1 \text{ mol S}}{32 \cdot 10^{-3}} &= 0.2187 \text{ mol S (w)} \\
 0.013 \text{ kg O} \cdot \frac{1 \text{ mol O}}{16 \cdot 10^{-3}} &= 0.8125 \text{ mol O (z)}
 \end{aligned}$$

Antracita = $C_{77.5} H_{37} O_{0.8125} S_{0.2187} N_{0.928}$

Humedad → $n_{\text{Humedad}} = \frac{0.12 \cdot \frac{1}{1-0.12}}{0.018 \leftarrow PM_{H_2O}} = 7.57 \text{ mol H}_2\text{O}$



moles aire → $n_a = 1.2 \cdot (86.86) + (17.37) + 391.95 = \frac{513.55 \text{ mol aire}}{1 \text{ kg antracita}}$

$$\frac{513.55 \text{ mol aire}}{\text{kg antracita}} \cdot \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol aire}} \cdot \frac{1 \text{ kg}^3}{10^3 \text{ L}} \cdot \frac{1.293 \text{ kg aire}}{\text{Nm}^3} = 14.87 \frac{\text{kg aire}}{\text{kg comb.}}$$

b) Composición volumétrica del gas en base húmeda:

moles totales = $77.5 + \frac{37}{2} + 0.2187 + 7.57 + 17.37 + 391.95 = 513.10 \text{ mol}$

$X_{CO_2} = 15.1\%$ $X_{SO_2} = 0.04\%$ $X_{H_2O} = 5.08\%$ $X_{N_2} = 76.38\%$ $X_{O_2} = 3.38\%$

c) m³/s para quemar 500 kg/h

$$\frac{14.87 \text{ kg aire}}{\text{kg carbón}} \cdot \frac{500 \text{ kg carbón}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \cdot \frac{1 \text{ m}^3}{1.293 \text{ kg}} = 1.59 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

d) Volumen humos resultante

$$\frac{513.10 \text{ mol humos}}{\text{kg comb.}} \cdot \frac{0.0224 \text{ Nm}^3}{1 \text{ mol}} \cdot \frac{500 \text{ kg comb.}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 1.59 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

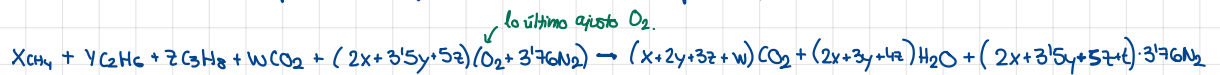
EJERCICIO (5)

- Caldera
- Combustible → Gas natural
- $n = 1'15$

	% Vol
CH ₄	94'4
C ₂ H ₆	3
C ₃ H ₈	0'9
N ₂	1'5
CO ₂	0'2

- a) Calcular aire para combustión en condiciones estequiométricas.
Estequiométrica → Oxidación completa del comb. utilizando todo el O₂ (sin exceso de aire)

Como nos dan la composición en función de distintos compuestos, la reacción de combustión es.



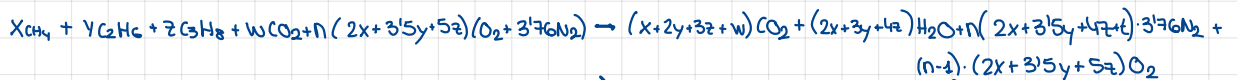
Como el comb. es gas → Base de cálculo 1 mol de gas natural.

$$\left. \begin{array}{l} - X = 0'944 \\ - Y = 0'03 \\ - Z = 0'009 \\ - W = 0'002 \\ - t = 0'015 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{moles de aire} = (2x + 3'5y + 5z) + 3'76 \cdot (2x + 3'5y + 5z + t) = 9'7572 \text{ mol aire} \\ \frac{9'7572 \text{ mol aire}}{\text{mol comb}} \cdot \frac{0'0224 \text{ Nm}^3}{1 \text{ mol aire}} \cdot \frac{1 \text{ mol comb}}{0'0224 \text{ Nm}^3} = 9'7572 \frac{\text{Nm}^3 \text{ aire}}{\text{Nm}^3 \text{ comb.}} \end{array}$$

Composición humedad del gas:

$$n_T = (x + 2y + 3z + w) + (2x + 3y + 4z) + 3'76 \cdot (2x + 3'5y + 5z + t) = 10'732 \text{ mol gas} \quad \left\{ \begin{array}{l} X_{H_2O} = 18'7\% \\ X_{CO_2} = 9'59\% \\ X_{N_2} = 71'9\% \end{array} \right.$$

- b) Aire necesario en condiciones oxidantes:
Teniendo en cuenta el exceso de aire:



$$n_{\text{aire}} = n(2x + 3'5y + 5z) + n(2x + 3y + 5z + t) \cdot 3'76 + (n-1)(2x + 3'5y + 5z) = 11'53 \text{ mol aire}$$

$$\frac{11'53 \text{ mol aire}}{1 \text{ mol comb}} \cdot \frac{0'0224 \text{ Nm}^3}{1 \text{ mol a}} \cdot \frac{1 \text{ mol C}}{0'0224 \text{ Nm}^3} = 11'53 \frac{\text{Nm}^3 \text{ aire}}{\text{Nm}^3 \text{ comb}}$$

$$n_T = 12'23 \text{ moles} \quad \left\{ \begin{array}{l} X_{CO_2} = \\ X_{H_2O} = \\ X_{N_2} = \\ X_{O_2} = \end{array} \right.$$

EJERCICIO 6

- Caldera de carbón acustubular
- $T_{g,s} = 160^\circ\text{C}$

Especie gaseosa	X [% Vol]
CO ₂	10'54
H ₂ O	8'5
O ₂	5'24
N ₂	75'63
SO ₂	0'12

Calcular calor específico medio de los humos ($\text{kJ/m}^3 \cdot ^\circ\text{C}$) $\rightarrow C_{p,h}$

$$C_{p,h} = X_{\text{CO}_2} \cdot C_{p,\text{CO}_2} + X_{\text{H}_2\text{O}} \cdot C_{p,\text{H}_2\text{O}} + X_{\text{O}_2} \cdot C_{p,\text{O}_2} + X_{\text{N}_2} \cdot C_{p,\text{N}_2} + X_{\text{SO}_2} \cdot C_{p,\text{SO}_2} =$$

$$= 0'1054 \cdot 1'54 + 0'085 \cdot 1'5769 + 0'0521 \cdot 1'2608 + 0'7563 \cdot 1'2783 + 0'0012 \cdot 1'7675 = 1'33 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C}}$$

* C_p se saca interpolando de la tabla en las soluciones

EJERCICIO 7

- Incineradora
- $\dot{m}_c = 200 \text{ Tn/día}$
- $\text{PCI} = 12'1 \text{ MJ/kg}$
- $\dot{Q} = 20 \text{ MW}$
- $T_{g,s} = 298^\circ\text{C}$
- $T_{a,e} = 22^\circ\text{C}$
- $\dot{Q}_{rc} = 2\% \dot{Q}_c$

Gas	X [% Vol]
CO ₂	8
H ₂ O	14
O ₂	5
N ₂	75'8
SO ₂	0'49
CO	0'01

a) Eficiencia de la caldera incineradora.

$$\dot{m}_{\text{comb}} = 200 \frac{\text{ton}}{\text{día}} \cdot \frac{10^3 \text{ kg}}{1 \text{ ton}} \cdot \frac{1 \text{ día}}{24 \text{ h}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 2'3148 \text{ kg/s}$$

$$\dot{Q}_{\text{comb}} = \dot{m}_{\text{comb}} \cdot \text{PCI} = 2'3148 \cdot \frac{\text{kJ}}{\text{s}} \cdot 12'1 \text{ MJ/kg} = 28 \text{ MW}$$

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = \frac{20}{28} = 0'714 = \underline{71'4\%}$$

b) Gasto volumétrico de los gases de escape (m^3/s)

Calculamos calor específico de los humos a 298°C (interpolando en la tabla)

$$C_{p,h} = X_{\text{CO}_2} \cdot C_{p,\text{CO}_2} + X_{\text{H}_2\text{O}} \cdot C_{p,\text{H}_2\text{O}} + X_{\text{O}_2} \cdot C_{p,\text{O}_2} + X_{\text{N}_2} \cdot C_{p,\text{N}_2} + X_{\text{SO}_2} \cdot C_{p,\text{SO}_2} =$$

$$0'008 \cdot 1'9124 + 0'14 \cdot 1'5933 + 0'05 \cdot 1'34 + 0'758 \cdot 1'29 + 0'0019 \cdot 1'826 = 1'1807 \text{ kJ/m}^3 \cdot ^\circ\text{C}$$

$$\dot{Q}_{\text{comb}} = \dot{Q} + \dot{Q}_h + \dot{Q}_{rc} \rightarrow \dot{Q}_h = \dot{Q}_c (1 - 0'02) - \dot{Q} = 28(1 - 0'02) - 20 = 7'44 \text{ MW}$$

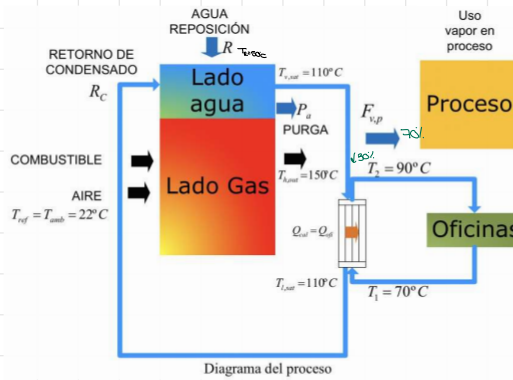
$$\dot{Q}_h = \dot{V}_h \cdot C_{p,h} \cdot (T_{g,s} - T_{a,e}) \rightarrow \frac{7'44 \cdot 10^6}{1'1807 \cdot 10^3 \cdot (298 - 22)} = 22'83 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

EJERCICIO 8)

Datos: Se desprecian las pérdidas de presión de ambos fluidos a su paso por el intercambiador de calor. El vapor de agua se condensa por completo saliendo como líquido saturado del intercambiador de calor.
Datos sobre la caldera y el combustible:

Análisis fundamental	Gasol
C(% masa)	85
H(% masa)	11
N(% masa)	0.5
S(% masa)	3
O(% masa)	0.5
H ₂ O(% masa)	1 → Humedad
PCI, [MJ/l], ar	40
C _{pm} , kJ/Nm ³ ·C	1.35
densidad, ρ [kg/l]	0.96

DATOS AGUA				
T, K	h, kJ/kg	T _m , K	h _g , kJ/kg	
Líquido	T ₁	261.3		
vapor	T ₂	2691.5	383.15	2230.2
Líquido	T ₃	209.33		



- Oficinas = 169 kW
- Caldera pirrotubular
- P_{sat} = 1,433 bar *contracorriente*
- Inter. calor de doble tubo.

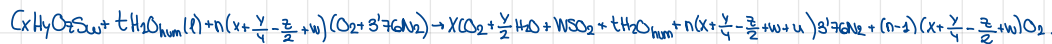
Datos de la norma:

	Presión	Salinidad total en calderas	Sluice en calderas	Sólidos en suspensión	Cloruros en calderas
Calderas	0-15	7.000	100	300	3.000
Pirrotubulares	15-25	4.500	75	300	2.000

Norma UNE 9079 para calderas pirrotubulares

a) Consumo de gasoil (l/hr) y η caldera.

Reacción de comb. con exceso de aire



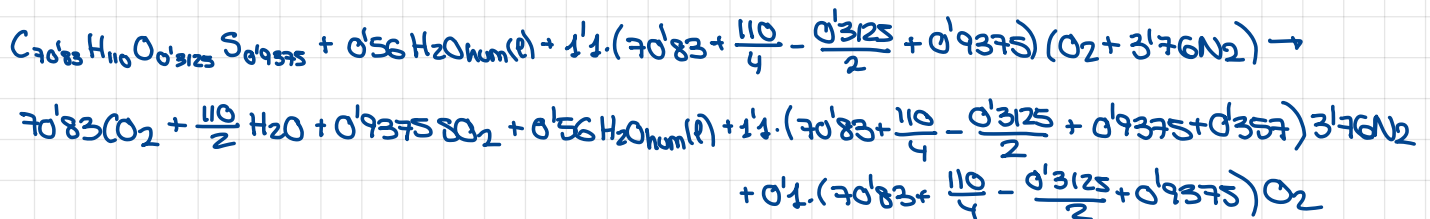
Tomando como RC → 1 kg de gasoil.

$$\begin{aligned} - 0.85 \text{ kg C} \cdot \frac{1 \text{ mol C}}{12 \cdot 10^{-3}} &= 70.833 \text{ mol C} \rightarrow x \\ - 0.11 \text{ kg H} \cdot \frac{1 \text{ mol H}}{1 \cdot 10^{-3}} &= 110 \text{ mol H} \rightarrow y \\ - 0.03 \text{ kg S} \cdot \frac{1 \text{ mol S}}{32 \cdot 10^{-3}} &= 0.9375 \text{ mol S} \rightarrow w \\ - 0.005 \text{ kg O} \cdot \frac{1 \text{ mol O}}{16 \cdot 10^{-3}} &= 0.3125 \text{ mol O} \rightarrow z \\ - t &= 0.01 \cdot \frac{1}{0.01} = 0.56 \text{ mol H}_2O \end{aligned}$$

$$- u = 0.005 \cdot \frac{1}{14 \cdot 10^{-3}} = 0.357 \text{ mol N}$$

$$\text{GASOL} = C_{70.833}H_{110}O_{0.3125}S_{0.9375}$$

Sustituyendo valores:



Por lo que, el volumen de los humos por kg de combustible húmedo es:

$$n_{h,h} = 70.83 + 55 + 0.9375 + 0.56 + 4.14 + 9.94 = 548.63 \text{ moles}$$

$$\frac{548.63 \text{ mol humos}}{1 \text{ kg comb.}} \cdot \frac{0.0224 \text{ Nm}^3}{1 \text{ mol h.}} = 12.28 \frac{\text{Nm}^3}{\text{kg Comb.}}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Planteamos balance para todo de agua: Solo vuelve el 70% de $\dot{m}_v$

$$\dot{m}_a + \dot{m}_r = \dot{m}_v + \dot{m}_p + \dot{m}_{\text{vapor}} + \dot{m}_{\text{ta}} \rightarrow \dot{m}_r + 0.3 \cdot \dot{m}_v = \dot{m}_p + \dot{m}_v \rightarrow \dot{m}_r = 0.7 \dot{m}_v + \dot{m}_p$$

Como nos dice que el 30% del vapor se usa para las oficinas.

$$\dot{Q}_{\text{of}} = \dot{m}_v \cdot h_{\text{fg}} \Rightarrow 169 \cdot 10^3 = \dot{m}_v \cdot 2230.2 \cdot 10^3 \rightarrow \dot{m}_v = 0.076 \text{ kg/s}$$

De la caldera sale:

$$\dot{m}_v = \dot{m}_v' / 0.3 = 0.2526 \text{ kg/s}$$

Planteamos balance de sales

$$\dot{m}_r \cdot C_a + \dot{m}_{\text{ta}} \cdot 0 = \dot{m}_v \cdot 0 + \dot{m}_p \cdot C_s \rightarrow (\dot{m}_p + 0.1768) C_a = \dot{m}_p \cdot C_s$$

$$\dot{m}_p = \frac{0.1768 \cdot C_a}{C_s - C_a}$$

$$\text{Sales: } 1200 \cdot (\dot{m}_p + 0.1768) = 4500 \dot{m}_p \rightarrow \dot{m}_p = 0.065 \text{ kg/s}$$

$$\text{SiO}_2 \Rightarrow \dot{m}_p = 0.07 \text{ kg/s} \leftarrow \text{más crítica.}$$

$$\text{Silice} \rightarrow \dot{m}_p = 0.0232 \text{ kg/s}$$

$$\text{Cloruros} \rightarrow \dot{m}_p = 0.0513 \text{ kg/s}$$

El caudal másico de retorno es:

$$\dot{m}_r = 0.7 \cdot 0.2526 + 0.07 = 0.2468 \text{ kg/s}$$

Por lo que, el calor proporcionado por la caldera es:

$$\dot{Q} = \dot{m}_r \cdot (h_{\text{vapor}} - h_{\text{30°C}}) + \dot{m}_v \cdot h_{\text{fg}} = 0.2468 \cdot (461.3 - 209.33) + 0.2526 \cdot 2230.2 = 625.53 \text{ kW}$$

Podemos calcular eficiencia

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = \frac{\dot{Q}_{\text{comb}} - \dot{Q}_h}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = 1 - \frac{\dot{Q}_h}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot \rho \cdot h \cdot (T_g - T_i)}{\dot{m}_{\text{comb}} \cdot \text{PCI}_{\text{comb}}} = 1 - \frac{12.28 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \cdot 1.35 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot (150 - 22)^\circ\text{C}}{40 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot \frac{1 \text{ K}}{0.96 \text{ kg/kWh}}} = 94.9\%$$

Consumo gaseoso (kg/hr)

$$\dot{Q}_{\text{comb}} = \dot{m}_{\text{comb}} \cdot \text{PCI}_{\text{comb}} = \frac{\dot{Q}}{\eta} \rightarrow \dot{m}_{\text{comb}} \cdot 40 \frac{\text{MW}}{\text{t}} = \frac{625.53 \text{ kW}}{0.9498} \rightarrow \dot{m}_{\text{comb}} = \frac{659.14 \text{ kW}}{40 \cdot 10^3 \frac{\text{W}}{\text{t}}} = 0.0164 \frac{\text{t}}{\text{s}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 59.04 \text{ t/h}$$

EJERCICIO 9

- Calentador fluido que no cambia de fase.

a) Eficiencia de la caldera.

$$- T_i = 10^\circ\text{C}$$

$$- T_o = 210^\circ\text{C}$$

$$- \dot{Q} = 100 \text{ kW}$$

$$- \text{Combustible: } \text{CH}_4 \rightarrow \text{PCI} = 25.5 \text{ MJ/Nm}^3$$

$$- \text{Exceso de aire } 10\% \rightarrow n = 1.1$$

$$- T_{\text{gas, out}} = 120^\circ\text{C}$$

$$- C_{p, \text{gas}} = 1.45 \text{ kJ/Nm}^3 \cdot \text{K}$$

$$- T_{\text{amb}} = 15^\circ\text{C}$$

La eficiencia se puede calcular de manera directa:

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{comb}}}$$

Pero tambien se puede aplicar el metodo indirecto considerando las pérdidas. Como no dicen nada en el enunciado, asumimos pérdidas de cenizas e inquemados y las de la envolvente despreciables. Por lo que:

$$\dot{Q}_{\text{comb}} = \dot{Q} + \dot{Q}_h + \dot{Q}_{\text{ci}} + \dot{Q}_{\text{rc}}$$

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = \frac{\dot{Q}_{\text{comb}} - \dot{Q}_h}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = 1 - \frac{\dot{Q}_h}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot \rho \cdot h \cdot (T_{g, o} - T_{a, i})}{\dot{m}_{\text{comb}} \cdot \text{PCI}_{\text{comb}}}$$

Calcular $\dot{V}_h / \dot{m}_{\text{comb}}$



Como nos dan la fórmula empírica del comb:

$$x = 1. \left\{ \begin{array}{l} \text{CH}_4 + 1.1 \cdot (1 + 1) (\text{O}_2 + 3.76 \text{N}_2) = \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 1.1 \cdot (1 + 1) \cdot 3.76 \text{N}_2 + 0.1 \cdot (1 + 1) \text{O}_2 \\ y = 4. \end{array} \right.$$



Tomando como PC $\rightarrow$ 1 mol de comb

$$\text{moles humo} \rightarrow n_{\text{r, h}} = 1 + 2 + 8.27 + 0.2 = 11.47 \text{ mol humos}$$

Por lo que: $\frac{11'47 \text{ mol hmos}}{1 \text{ kg comb}} \cdot \frac{0'0224 \text{ Nm}^3}{1 \text{ molaire}} = 0'2569 \frac{\text{Nm}^3 \text{ hmos}}{\text{kg comb}} \cdot \frac{1 \text{ kg comb}}{0'0224 \text{ Nm}^3} = 11'47 \frac{\text{Nm}^3 \text{ hmos}}{\text{Nm}^3 \text{ Comb.}}$

$$\eta = 1 - \frac{11'47 \text{ Nm}^3 \cdot 1'45 \frac{\text{KJ}}{\text{Nm}^3 \cdot \text{K}} \cdot (120 - 15) \text{ K}}{1 \text{ Nm}^3 \cdot \text{Comb.} \cdot 35'5 \cdot 10^3 \frac{\text{KJ}}{\text{Nm}^3}} = 0'95 = 95'08\%$$

b) Intercambiador: Flujo cruzado

- Tres filas
- 1 paso
- Gases por fuera
- Fluido por dentro
- $U = 250 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Calcular área de transferencia.

Resolvamos por método F → $\begin{cases} T_{c,i} = 10^\circ\text{C} \\ T_{c,o} = 210^\circ\text{C} \\ T_{h,o} = 120^\circ\text{C} \\ T_{h,i} = ? \end{cases}$
calculamos 4 Temperaturas

Conocido $\dot{Q}$ y $\eta \rightarrow$ calculamos $\dot{Q}_{\text{comb}}$

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{comb}}} \rightarrow \dot{Q}_{\text{comb}} = \frac{100}{0'9508} = 105'17 \text{ kW} \rightarrow \dot{Q}_{\text{comb}} = \dot{Q} + \dot{Q}_h \rightarrow \dot{Q}_h = \dot{Q}_{\text{comb}} - \dot{Q} = 105'17 - 100 = 5'17 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_h = \dot{V}_h \cdot C_{p,h} \cdot (T_{g,o} - T_{g,i}) \rightarrow T_{h,i} = \frac{5'17 \cdot 10^3}{\dot{V}_h \cdot C_{p,h}} + T_{h,o}$$

Como no conoces $\dot{V}_h$, lo calculamos

$$\dot{Q}_{\text{comb}} = \dot{V}_h \cdot C_{p,h} \cdot (T_{od} - T_{in}) \rightarrow \dot{m}_{\text{comb}} \cdot P_{CI} = \dot{V}_h \cdot C_{p,h} \cdot (T_{od} - T_{in}) \rightarrow T_{od} = \frac{\dot{m}_{\text{comb}} \cdot P_{CI}}{\dot{V}_h \cdot C_{p,h}} + T_{in}$$

Método F

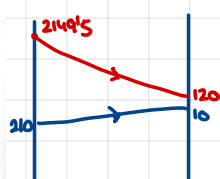
$$T_{od} = \frac{1 \text{ Nm}^3 \text{ Comb}}{11'47 \text{ Nm}^3 \text{ hmos}} \cdot \frac{35'5 \cdot 10^3 \frac{\text{KJ}}{\text{Nm}^3}}{1'45 \frac{\text{KJ}}{\text{Nm}^3 \cdot \text{K}}} + (273 + 15) \text{ K} \rightarrow T_{od} = 2422'5 \text{ K} = 2149'5^\circ\text{C}$$

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{ml} \cdot F$$

calculo F $\left\{ \begin{aligned} P &= \frac{T_{2o} - T_{2i}}{T_{2i} - T_{2i}} = \frac{T_{g,o} - T_{g,i}}{T_{c,i} - T_{od}} = \frac{120 - 2149'5}{10 - 2149'5} = 0'948 \\ Q &= \frac{T_{2i} - T_{2o}}{T_{2o} - T_{2i}} = \frac{T_{c,i} - T_{c,o}}{T_{g,o} - T_{od}} = \frac{10 - 210}{120 - 2149'5} = 0'098 \end{aligned} \right.$
1 → Fluido
2 → Gas
 T_{2i} = Adiabática llama
 T_{2o} = T° salida gases de la chimenea

$$F = 0'9$$

Calculo ΔT_{ml}

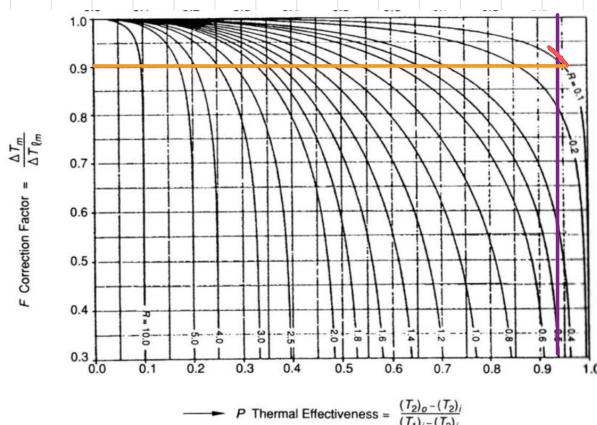


$$\begin{aligned} \theta_1 &= 2149'5 - 210 = 1939'2 \\ \theta_2 &= 120 - 10 = 110^\circ\text{C} \end{aligned}$$

$$\Delta T_{ml} = \frac{\theta_1 - \theta_2}{\ln(\frac{\theta_1}{\theta_2})} = \frac{1939'2 - 110}{\ln(\frac{1939'2}{110})} = 637'8$$

$$\dot{Q} = U A F \Delta T_{ml}$$

$$A = \frac{100 \cdot 10^3}{637'8 \cdot 0'9 \cdot 250} = 0'697 \text{ m}^2$$



c) Determinar aumento de consumo

$$- A = 0.697 \text{ m}^2$$

$$- U' = \frac{2}{3} U = \frac{2}{3} \cdot 250 = 166.67 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$- \text{Gas} = 0.05 \text{ €/K} \cdot \text{Wh}$$

¿Cuánto se paga mas por hora ahora que la caldera está sucia?

Siendo el área la misma y las condiciones de operación la misma:

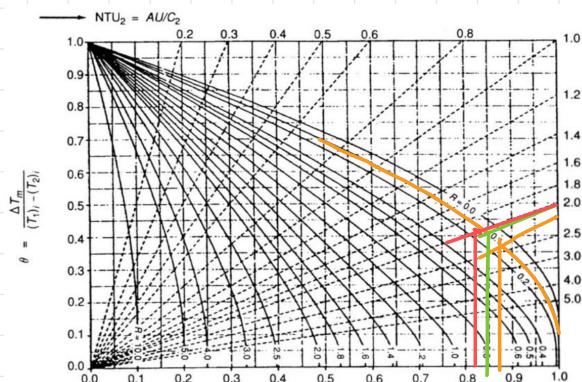
Como U varia, variara el caudal de humos y su T^* de salida. Para calcularlos, utilizamos el método iterativo P-NTU

Assumimos $T_{g,o} = 200^\circ\text{C}$

$$NTU = \frac{U \cdot A}{C_{ref}} = \frac{166.67 \cdot 0.697}{51.3} = 2.26$$

$$\text{Calculo } \dot{Q} \rightarrow \dot{Q} = \dot{m}_f \cdot c_{p,f} (T_{f,o} - T_{f,i}) = \dot{m}_h \cdot c_{p,h} (T_{h,o} - T_{g,o}) = \dot{C}_h (T_{h,o} - T_{g,o}) \rightarrow \dot{C}_h = \frac{100 \cdot 10^3}{2149.5 - 200} = 51.3 \text{ W/K}$$

$$R = \frac{T_{f,i} - T_{f,o}}{T_{g,o} - T_{h,o}} = \frac{T_{h,in} - T_{h,out}}{T_{g,o} - T_{h,o}} = \frac{10 - 210}{200 - 2149.5} = 0.1 \xrightarrow{NTU}$$



$$P = 0.85 \Rightarrow \frac{T_{g,o} - T_{h,o}}{T_{h,i} - T_{h,o}} = \frac{T_{g,o} - 2149.5}{10 - 2149.5} = 0.85 \rightarrow T_{g,o} = 330.92^\circ\text{C}$$

2ª iteración

$$\dot{C}_h = \frac{100 \cdot 10^3}{2149.5 - 330.92} = 51.937 \text{ W/K} \rightarrow R = \frac{10 - 210}{330.92 - 2149.5} = 0.1 \quad \left\{ \begin{array}{l} P = 0.83 = \frac{T_{g,o} - 2149.5}{10 - 2149.5} \Rightarrow T_{g,o} = 373.65^\circ\text{C} \\ \rightarrow NTU = 2.11 \end{array} \right.$$

3ª iteración

$$\dot{C}_h = \frac{100 \cdot 10^3}{2149.5 - 373.65} = 56.31 \text{ W/K} \rightarrow R = 0.11 \quad \rightarrow NTU = 2$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

EJERCICIO 10

- Caldera gasoil - $P = 15 \text{ bar}$
- 345 días 24 h/día.
- $\dot{m} = [1400 \text{ kg/h} - 7000 \text{ kg/h}]$
- Quemador con premezclada

Calcule el rendimiento estacional de la caldera usando el método cíclico de la caldera.

Rendimiento estacional, método cíclico:

$$\eta_{ge} = \eta_c - \left(\frac{1}{p} - 1\right) q_v - \frac{1}{3} q_{rc}$$

$$\beta = \frac{H_{ow}}{H_{ow} + H_{atp}}$$

$$q_v = \dot{Q}_h$$

$$q_{rc} = C - C_0 \log_{10} \left(\frac{\dot{m}(h)}{1000} \right)$$

$$\eta_c = 1 - \frac{(\dot{Q}_{cic} + \dot{Q}_h)}{\dot{Q}_{comb}}$$

como no dan datos de
cejas e ing. $\dot{Q}_{cic} = 0$

$$\dot{P}_h = \dot{m}_{comb} \cdot PCI$$

$$\rightarrow \text{Para } 7000 \text{ kg/h} \rightarrow 5586 \text{ MW} \rightarrow \dot{m}_{comb} \cdot 44 \text{ MJ/kg} \rightarrow \dot{m}_{comb} = 126'95 \text{ kg/s} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{24 \text{ h}} = 457 \cdot 10^3 \text{ kg/h}$$

$$\text{Balance de humos: } \dot{m}_g = \dot{m}_{comb} + \dot{m}_{aire} = \dot{m}_{comb} \cdot \left(1 + \frac{\dot{m}_{aire}}{\dot{m}_{comb}}\right) = \dot{m}_{comb} \cdot \left(1 + n \left(\frac{\dot{m}_{aire}}{\dot{m}_{comb}}\right)_{est.}\right)$$

$$\dot{m}_g = 457 \cdot 10^3 \cdot (1 + 1'25 \cdot 134) = 8111'75 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$\eta_{c1} = 1 - \frac{\dot{m}_g \cdot C_p \cdot h \cdot (T_{g10} - T_{amb})}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI} = 1 - \frac{8111'75 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \cdot 1'4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \cdot (210 - 25) \text{ K}}{457 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \cdot 44 \cdot 10^3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} = 0'917 = \boxed{91'7\%} \quad (\text{MARCHA 1})$$

Para marcha 2:

$$\dot{P}_h = \dot{m}_{comb2} \cdot PCI \rightarrow \frac{2322}{44} = \dot{m}_{comb2} = 52'77 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{\text{h}} = 189'98 \cdot 10^3 \text{ kg/h}$$

$$\text{Balance de humos: } \dot{m}_{g2} = \dot{m}_{comb2} + \dot{m}_{aire2} = \dot{m}_{comb2} \cdot \left(1 + n \left(\frac{\dot{m}_{aire}}{\dot{m}_{comb2}}\right)_{est.}\right) = 189'98 \cdot 10^3 \cdot (1 + 1'35 \cdot 134) = 3626'7 \cdot 10^3 \text{ kg/h}$$

$$\eta_{c2} = 1 - \frac{3626'7 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \cdot 1'4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \cdot (240 - 25) \text{ K}}{189'98 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \cdot 44 \cdot 10^3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} = 0'873 = \boxed{87'3\%} \quad (\text{marcha 2})$$

Calcule η_{ge} para 1 y 2 y haga media.

$$\eta_{ge} = \eta_c - \left(\frac{1}{p} - 1\right) q_v - \frac{1}{3} q_{rc} = 0'917 - \left(\frac{1}{0'875} - 1\right) \cdot 0'2 - \frac{1}{3} \cdot 0'071 = \boxed{91'6\%}$$

$$\beta = \frac{12'25}{7+7} = 0'875$$

$$q_v = 0'2 \quad (\text{Tabla})$$

$$q_{rc} = 1'72 - 0'44 \cdot \log_{10} \left(\frac{5586 \cdot 10^6}{1000} \right) = 0'071$$

Tabla

$$\eta_{ge2} = 87'3 - \left(\frac{1}{0'875} - 1\right) \cdot 0'2 - \frac{1}{3} \cdot 0'071 = \boxed{87'6\%}$$

$$\eta_{ge} = \frac{\eta_{ge1} + \eta_{ge2}}{2} = \boxed{90'6\%}$$

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

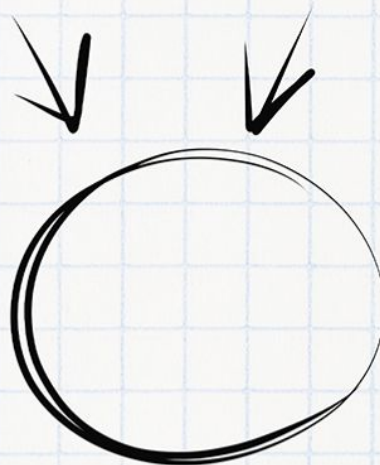
WUOLAH

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

EJERCICIO 14

- Caldera biomasa.
- $\dot{Q} = 70 \text{ kW}$
- $T_{g,o} = 150^\circ\text{C}$
- Exceso aire = 40% $\rightarrow n = 1.4$
- $h_{lv} = 2.5 \text{ MJ/kg}$
- $T_{amb} = 20^\circ\text{C}$

COMPOSICIÓN BIOMASA	
C	47
H	5.86
O	46.31
N	0.8288
S	0.0012
H ₂ O	8.70
Cenizas	8.95
PCI	16 (MJ/kg)

Calcular η y consumo combustible

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{comb}} = 1 - \frac{\dot{Q}_h}{\dot{Q}_{comb}} = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot C_p \cdot h \cdot (T_{g,o} - T_{amb})}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI}$$

Base de cálculo $\rightarrow 1 \text{ kg combustible seco y sin cenizas}$

$$C = 0.47 \text{ kg C} \rightarrow \frac{0.47 \text{ kg C}}{12 \cdot 10^{-3}} = 39.16 \text{ mol C}$$

$$H = 0.0586 \text{ kg H} \rightarrow \frac{0.0586 \text{ kg H}}{1 \cdot 10^{-3}} = 58.6 \text{ mol H}$$

$$O = 0.4631 \text{ kg O} \rightarrow \frac{0.4631 \text{ kg O}}{16 \cdot 10^{-3}} = 28.94 \text{ mol O}$$

$$N = 0.008288 \text{ kg N} \rightarrow \frac{0.008288 \text{ kg N}}{14 \cdot 10^{-3}} = 0.592 \text{ mol N}$$

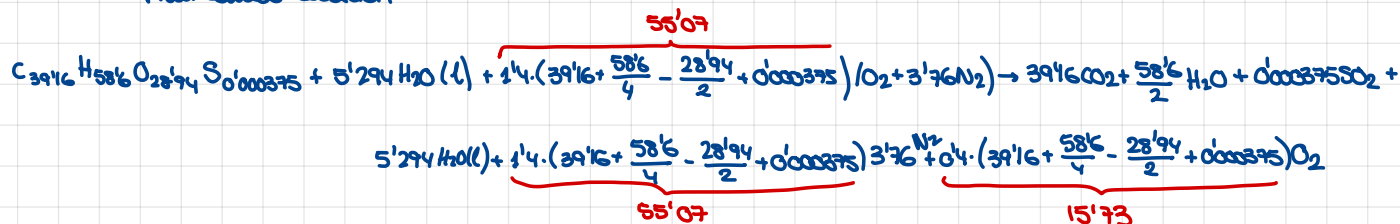
$$S = 0.000012 \text{ kg S} \rightarrow \frac{0.000012 \text{ kg S}}{32 \cdot 10^{-3}} = 0.000375 \text{ mol S}$$



$$m_{humedad} = 0.0870 \cdot \frac{1}{1 - (0.0870 + 0.0895)} = 0.1056 \text{ kg humedad / kg comb.}$$

$$m_{cenizas} = 0.0895 \cdot \frac{1 \text{ kg cenizas}}{1 - (0.0870 + 0.0895)} = 0.1087 \text{ kg cenizas / kg comb.}$$

Plantearmos ecuación



El volumen de humos (por kg de comb. seco) es:

$$n_{t,h} = 39.16 + 29.3 + 0.000375 + 5.294 + 207.44 + 15.73 = \frac{296.92 \text{ moles humos}}{\text{kg comb. def.}} \cdot \frac{0.0224 \text{ Nm}^3}{1 \text{ mol}} = 6.651 \frac{\text{Nm}^3 \text{ humos}}{\text{kg combust.}}$$

Calculamos $C_p \cdot h$:

$$C_p \cdot h = 1.7873 \cdot \frac{39.16}{296.92} + 1.5223 \cdot \frac{29.3}{296.92} + 1.5037 \cdot \frac{207.44}{296.92} + 1.351 \cdot \frac{15.73}{296.92} + 1.8882 \cdot \frac{0.000375}{296.92} = 1.368 \text{ kJ/Nm}^3 \cdot ^\circ\text{C}$$

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot C_p \cdot h \cdot (T_{g,o} - T_{amb})}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI} = 1 - \frac{6.651 \text{ Nm}^3 \text{ humos} \cdot 1.368 \text{ kJ/Nm}^3 \cdot ^\circ\text{C} \cdot (150 - 20)^\circ\text{C}}{1 \text{ kg comb.} \cdot 16 \cdot 10^3 \text{ kJ/kg}} = \frac{0.1056 \cdot 2.5}{16} = 90.95\%$$

Porque como tiene humedad.

A su vez: $\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{comb}} \rightarrow \eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI} \rightarrow \dot{m}_{comb} = \frac{70}{0.9095 \cdot 16 \cdot 10^3} = 0.0048 \text{ kg/s} = 17.31 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \text{ def.}$

El gasto de comb. total:

$$\dot{m}_{comb} = \dot{m}_{seca} + \dot{m}_{hum} + \dot{m}_{cenizas} = \dot{m}_{seca} + 0.0870 \dot{m}_{comb} + 0.0895 \dot{m}_{comb}; 0.8235 \dot{m}_{comb} = \dot{m}_{seca} \rightarrow \dot{m}_{comb} = 21.02 \frac{\text{kg comb ar}}{\text{h.}}$$

EJERCICIO 12

- CH_4 ; PCI = $40 \text{ MJ}/\text{Nm}^3$

- Exceso: 5% aire

- Sin economizador

• $\eta = 92\%$

• Pérdidas por humos

• $T_{\text{amb}} = 10^\circ\text{C}$

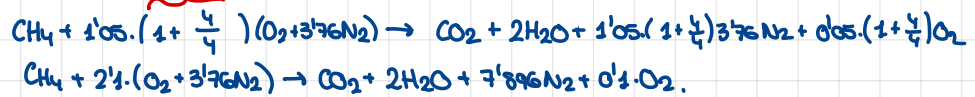
• $\dot{Q} = 100 \text{ kW}$

• $T_{c,i} = 60^\circ\text{C}$; $T_{c,o} = 80^\circ\text{C}$

- $C_{p,h} = 1.35 \text{ kJ}/\text{Nm}^3\text{K}$

a) Determinar potencia nominal y T° salida humos.

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{comb}}} \rightarrow \dot{Q}_{\text{comb}} = \frac{\dot{Q}}{\eta} = \frac{100}{0.92} = 108.7 \text{ kW}$$



Tomando como base cálculo 1 mol comb:

$$n_{T,h} = 1 + 2 + 7.896 + 0.1 = \frac{10.996 \text{ mol humos}}{1 \text{ mol comb}} = 10.996 \frac{\text{Nm}^3 \text{ humos}}{\text{Nm}^3 \text{ comb}}$$

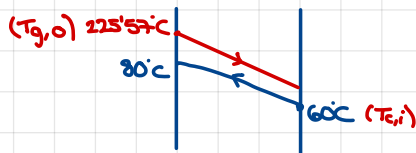
Conociendo η :

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot C_{p,h} \cdot (T_{g,o} - T_a)}{\dot{m}_{\text{comb}} \cdot \text{PCI}} = 1 - \frac{10.996 \cdot \text{Nm}^3 \text{ humos} \cdot 1.35 \text{ kJ}/\text{Nm}^3\text{K} \cdot (T_{g,o} - 10) \text{ K}}{1 \cdot \text{Nm}^3 \text{ comb} \cdot 40 \cdot 10^3 \text{ kJ}/\text{Nm}^3} \rightarrow T_{g,o} = 225.57^\circ\text{C}$$

b) Economizadora (Intercambiador contracorriente)

• $UA = 50 \text{ W/K}$

Calcular ahorro de combustible y la nueva eficiencia.



$$\dot{Q}_{\text{comb}} = \dot{V}_{\text{comb}} \cdot \text{PCI}_{\text{comb}} \rightarrow \dot{V}_{\text{comb, sin}} = \frac{100}{0.92 \cdot 40 \cdot 10^3} = 0.0027 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}}$$

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{max}}} = \frac{\dot{Q}}{C_{\text{min}} \cdot \Delta T_{\text{max}}} = \frac{\dot{Q}}{C_{\text{min}} \cdot (T_{g,o} - T_{c,i})}$$

$$\left. \begin{array}{l} C = \frac{C_{\text{min}}}{C_{\text{max}}} \\ NTU = \frac{UA}{C_{\text{min}}} \end{array} \right\} \rightarrow \varepsilon \rightarrow T_{g,o} \rightarrow \dot{V}_h \rightarrow \dot{V}_{\text{comb, con}} \rightarrow \eta \rightarrow \text{Ahorro}$$

Nos falta por conocer $\dot{V}_h$ para poder realizar los cálculos en $\dot{V}_{\text{comb}}$ e iterar.

ITERACIÓN 1

Suponemos $\dot{V}_{\text{comb, con}} = \dot{V}_{\text{comb, sin}} = 0.0027 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}}$

Calculamos C_{min} y C_{max}

GAS $\rightarrow \dot{V}_h = 0.0027 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \cdot 10.996 \frac{\text{Nm}^3 \text{ humos}}{\text{Nm}^3 \text{ comb}} = 0.0297 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \rightarrow C_h = \dot{V}_h \cdot C_{p,h} = 0.0297 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \cdot 1.35 \frac{\text{kJ}}{\text{Nm}^3\text{K}} = 0.04 \text{ kW/K } C_{\text{min}}$

FLUIDO $\rightarrow \dot{Q} = \dot{m}_w C_{p,w} (T_{w,i} - T_{w,o}) \Rightarrow C_w = \frac{100 \cdot 10^3}{(80 - 60)} = 5 \text{ kW/K } C_{\text{max}}$

$$\left. \begin{array}{l} C = \frac{0.04}{5} = 0.008 \\ NTU = \frac{50}{0.04 \cdot 10^3} = 1.25 \end{array} \right\} \varepsilon = \frac{e^{[0.008 - 1] \cdot 1.25} - 1}{0.008 \cdot e^{[0.008 - 1] \cdot 1.25} - 1} = 0.712 = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{max}}} \rightarrow \dot{Q} = 0.712 \cdot 0.04 \cdot (225.57 - 60) = 4.715 \text{ kW}$$

$$\dot{Q} = \dot{V}_h \cdot C_{p,h} \cdot (T_{g,i} - T_{g,o}) \rightarrow 4.715 = 0.0297 \cdot 1.35 \cdot (225.57 - T_{g,o}) \rightarrow T_{g,o} = 107.97^\circ\text{C}$$

$$\dot{Q}_{\text{comb}} = \dot{V}_h \cdot C_{p,h} \cdot (T_{\text{ad}} - T_a) \rightarrow 0.0027 \cdot 40 \cdot 10^3 = 0.0297 \cdot 1.35 \cdot (T_{\text{ad}} - 10) \rightarrow T_{\text{ad}} = 2703.6^\circ\text{C}$$

Con T_{ad} , recalculamos $\dot{V}_h$ para ver si converge:

$$\dot{Q} = \dot{V}_h \cdot C_{p,h} \cdot (T_{\text{ad}} - T_{g,o}) \rightarrow \dot{V}_h = \frac{100}{1.35 \cdot (2703.6 - 107.97)} = 0.0285 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \cdot \frac{1 \text{ Nm}^3 \text{ comb}}{10.996 \text{ Nm}^3 \text{ humos}} = 0.0026 \frac{\text{Nm}^3 \text{ comb}}{\text{s}} \neq 0.0027 \frac{\text{Nm}^3 \text{ comb}}{\text{s}}$$

$\dot{V}_{\text{comb}}$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato

→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

ITERACIÓN 2

$$\dot{V}_{comb} = 0.0026 \text{ Nm}^3/\text{s}$$

$$\dot{V}_h = 0.0026 \frac{\text{Nm}^3_{comb}}{\text{s}} \cdot 10.996 \frac{\text{Nm}^3_{humas}}{\text{Nm}^3_{comb}} = 0.0285 \frac{\text{Nm}^3_{humas}}{\text{s}} \rightarrow \dot{C}_h = \dot{V}_h \cdot \rho_{p,h} = 0.0285 \cdot 1.35 = 0.03847 \text{ kg/k gmin}$$
$$\dot{C}_w = 5 \text{ kg/k gmax.}$$

$$C = \frac{\dot{C}_{min}}{\dot{C}_{max}} = \frac{0.038}{5} = 0.0076$$

$$NTU = \frac{UA}{\dot{C}_{min}} = \frac{50}{0.038 \cdot 10^3} = 1.31$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \epsilon = 0.718 = \frac{Q}{Q_{max}} \rightarrow \dot{Q} = 0.718 \cdot 38.47 \cdot (225.57 - 60) = 4573.28 \text{ W} \\ \Delta T_{max} \end{array} \right.$$

$$\dot{Q} = \dot{V}_h \cdot (\rho_{p,h} \cdot (T_{g,i} - T_{g,o})) \rightarrow 4573.28 = 38.47 \cdot (225.57 - T_{g,o}) \rightarrow T_{g,o} = 106.69^\circ\text{C}$$

$$\dot{Q}_{comb} = \dot{V}_h \cdot (\rho_{p,h} \cdot (T_{ad} - T_a)) = \dot{V}_{comb} \cdot PCI \rightarrow 0.0026 \cdot 40 \cdot 10^6 = 38.47 \cdot (T_{ad} - 10) \rightarrow T_{ad} = 273.4^\circ\text{C}$$

$$\dot{Q} = 100 \text{ kW} = \dot{V}_h \cdot (\rho_{p,h} \cdot (T_{ad} - T_{g,o})) \rightarrow \dot{V}_h = \frac{100 \cdot 10^3}{1.35 \cdot 10^3 \cdot (273.4 - 106.69)} = 0.0286 \frac{\text{Nm}^3_{humas}}{\text{s}} \cdot \frac{1 \text{ Nm}^3_{comb}}{10.996 \text{ Nm}^3_{humas}} = 0.0026 \frac{\text{Nm}^3_{humas}}{\text{s}} \rightarrow \text{CONVERGE}$$

$$\dot{V}_{comb, con} = 0.0026 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{h} = 9.363 \frac{\text{Nm}^3}{h} \rightarrow \text{Ahorro} = 9.7826 - 9.363 = 0.4196 \frac{\text{Nm}^3}{h}$$

$$\eta = \frac{Q}{Q_{comb}} = \frac{100}{0.0026 \cdot 40 \cdot 10^3} = 0.965 = 96.5\%$$

C) Tubo-carcasa.

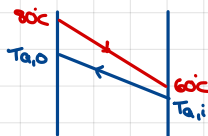
$$\dot{m}_{ac} = 2.25 \text{ kg/s}$$

$$C_{p, aceite} = 2 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$$

$$T_{w,o} = 60^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{max} = 35^\circ\text{C}$$

Determine intercambiador adecuado y coste.



$$\Delta T_{max} = (T_{w,i} - T_{a,i}) = (80 - T_{a,i}) = 35 \rightarrow T_{a,i} = 45^\circ\text{C}$$

Para calcular $T_{a,o} \rightarrow$ Balance en intercambiador

$$(\dot{m}c_p)_{w} \cdot (T_{w,i} - T_{w,o}) = (\dot{m}c_p)_{ac} \cdot (T_{a,o} - T_{a,i}) \rightarrow (W \cdot (T_{w,i} - T_{w,o})) = (M_{cp})_{ac} \cdot (T_{a,o} - T_{a,i})$$

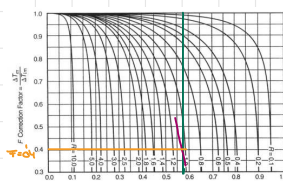
$$5 \cdot (80 - 60) = 2.25 \cdot (T_{a,o} - 45) \rightarrow T_{a,o} = 67.22^\circ\text{C}$$

$$\dot{Q} = 5 \cdot 10^3 \cdot (80 - 60) = 100 \text{ kW}$$

$$\dot{Q} = UA \cdot \Delta T_{lm} F \rightarrow \text{Calcula } F:$$

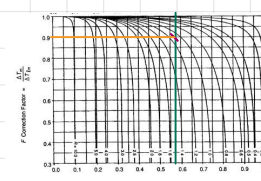
$$P = \frac{60 - 80}{45 - 80} = 0.5114$$

$$R = \frac{(\dot{m}c_p)_w}{(\dot{m}c_p)_{ac}} = \frac{5}{2.25} = 2.22$$



Tubo carcasa tipo E un paso por la carcasa y un n° par de pasos por los tubos

DESARROLLAMOS PORQUE $F < 0.8$



Tubo carcasa tipo E dos pasos por la carcasa y un n° par de pasos por los tubos

$F = 0.9$

Para coste:

$$\frac{\dot{Q}}{\Delta T_{lm}} = \frac{100 \cdot 10^3}{\Delta T_{lm} (2.0192)} = 3921.092 \frac{\text{W}}{\text{K}} \rightarrow (\dot{Q}/\Delta T_{lm})_1 = 1000 \text{ W/K} \rightarrow C_1 = 4.46 \frac{\text{€}}{\text{W/K}}$$

$$\rightarrow (\dot{Q}/\Delta T_{lm})_2 = 5000 \text{ W/K} \rightarrow C_2 = 1.36 \frac{\text{€}}{\text{W/K}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C = 1.627 \frac{\text{€} \cdot \text{K}}{\text{W}} \cdot 2 \cdot 3921.02 \frac{\text{W}}{\text{K}} \\ [C = 12759 \text{ €}] \end{array} \right.$$

$$\Delta T_{lm} = \frac{T_1 - T_2}{\ln(T_1/T_2)} = 13.86$$

Q/AT	Cool Side Heat	Parameter	Low Pressure Gas (1 bar)				High Pressure Gas (10 bar)				Low Pressure Water				High Pressure Water				Condensing Steam				Condensing Steam			
			Low Pressure Gas (1 bar)	Medium Pressure Gas (1 bar)	High Pressure Gas (10 bar)	Medium Pressure Gas (10 bar)	Low Pressure Gas (1 bar)	Medium Pressure Gas (1 bar)	High Pressure Gas (10 bar)	Medium Pressure Gas (10 bar)	Low Pressure Water	Medium Pressure Water	High Pressure Water	Medium Pressure Water	Low Pressure Water	Medium Pressure Water	High Pressure Water	Medium Pressure Water	Low Pressure Water	Medium Pressure Water	High Pressure Water	Medium Pressure Water	Low Pressure Water	Medium Pressure Water	High Pressure Water	Medium Pressure Water
1000	Low Velocity	Gas (1 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (10 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (1 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (10 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (1 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (10 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (1 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (10 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (1 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (10 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1000	Low Velocity	Gas (1 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (10 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (1 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (10 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (1 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (10 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (1 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (10 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (1 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Gas (10 bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

